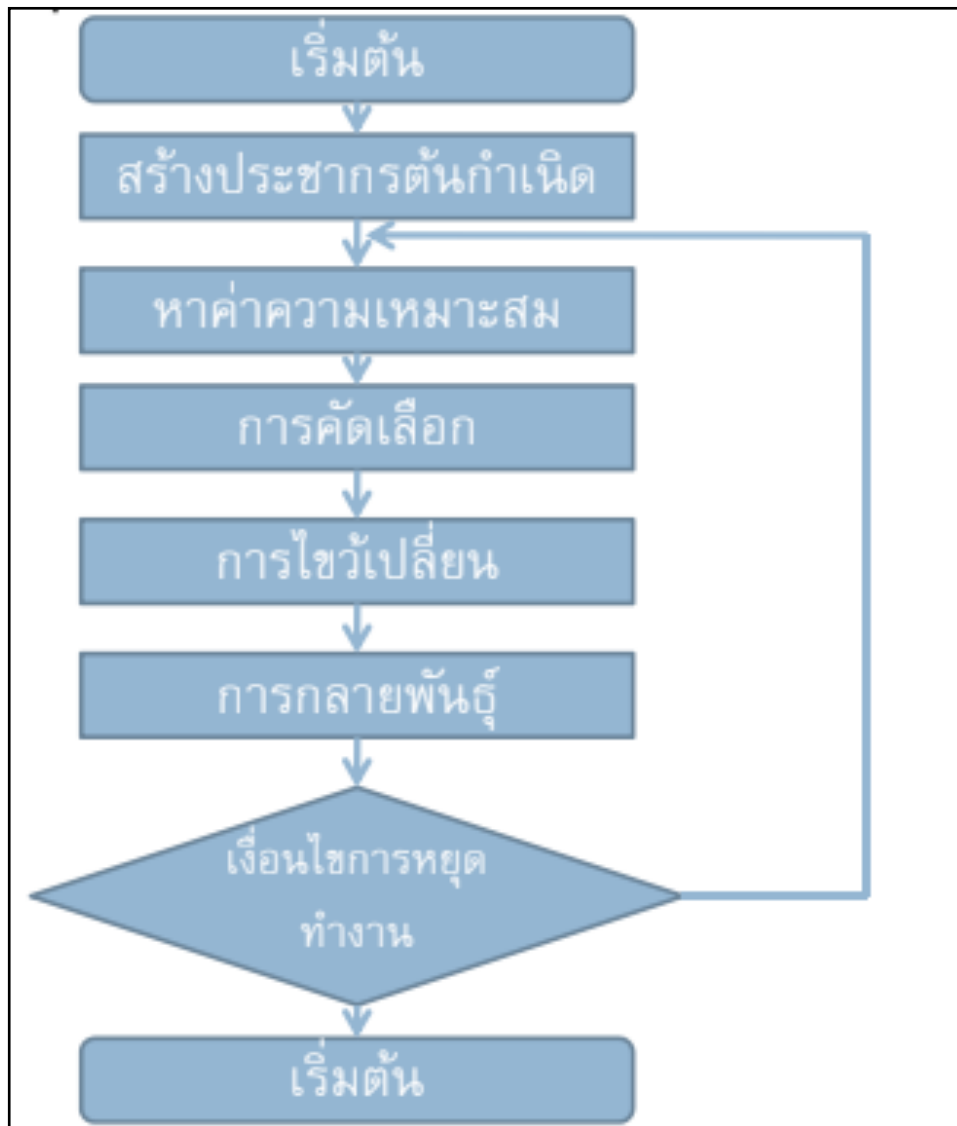




หลักการของ GA มาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของ Darwin

1. **สร้างโครโมโซม** เข้ารหัส solution เป็นโครโมโซม เช่น binary string (101011) หรือจำนวนเต็ม
2. **สร้างประชากรต้นกำเนิด** สุ่มโครโมโซมหลายตัวขึ้นมาเป็น population พร้อมกำหนด Population Size, Crossover Rate, Mutation Rate
3. **คำนวณ Fitness** วัดว่าแต่ละโครโมโซมดีแค่ไหน ยิ่ง fitness สูง ยิ่งมีโอกาสถูกเลือก
4. **Selection** คัดเลือกโครโมโซมพ่อแม่ด้วยวิธี Roulette Wheel (โครโมโซมที่ fitness สูงมีโอกาสถูกเลือกมากกว่า)
5. **Crossover** นำโครโมโซมพ่อแม่มาไขว้เปลี่ยนกัน มี 2 แบบ คือ แบบ 1 จุด และแบบ 2 จุด เพื่อสร้างลูก
6. **Mutation** สุ่มพลิกค่าในโครโมโซม (0 -> 1 หรือ 1 -> 0) เพื่อรักษาความหลากหลาย มีโอกาสเกิดน้อย
7. **ตรวจเงื่อนไขหยุด** ถ้ายังไม่ได้คำตอบ -> วนกลับไปคำนวณ Fitness รุ่นใหม่ / ถ้าครบเงื่อนไข -> คืนผลลัพธ์

GA เหมาะกับปัญหาหลัก 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

- Optimization (หาค่าที่ดีที่สุด),
- Scheduling (จัดตารางเวลา/ทรัพยากร),
- Design (ออกแบบโครงสร้าง),
- Machine Learning (ปรับ hyperparameter)

ปัญหาการจัดตารางสอน (Course Scheduling)

องค์ประกอบ GA	ปัญหา
โครโมโซม	ตารางสอน 1 ตาราง (วิชา A -> ห้อง X เวลา Y)
Fitness Function	นับ conflict: ห้องซ้ำ + อาจารย์สอนพร้อมกัน 2 ที่
Selection	เลือกตารางที่ conflict น้อยมาเป็นพ่อแม่
Crossover	รับครึ่งแรกจากตารางพ่อ + ครึ่งหลังจากตารางแม่
Mutation	เปลี่ยนห้องหรือช่วงเวลาของวิชาใดวิชาหนึ่งแบบสุ่ม
เงื่อนไขหยุด	Fitness = 10/10 (ไม่มี conflict เลย)